

Giriş/Çıkış Sistemleri: Kesme, DMA ve Sürücü Katmanları

İşletim Sistemleri — Konu 8

1. G/Ç Donanımının Görünümü

İşletim sisteminin en dağınık işi giriş/çıkıştır. CPU ve bellek tek tip davranırken klavyeden ağ kartına kadar her aygıtın hızı, veri birimi ve hata davranışı farklıdır. Çekirdeğin işi bu çeşitliliği tek tip bir arayüzün arkasına saklamaktır.

Her aygıt denetleyicisinin (controller) birkaç yazmacı vardır:

- Veri yazmacı (data register): aktarılacak baytlar.
- Durum yazmacı (status register): aygıt meşgul mü, hata var mı, veri hazır mı.
- Denetim yazmacı (control register): komut ve mod ayarları.

Bu yazmaçlara iki yoldan erişilir. Bellek eşlemeli G/Ç (memory-mapped I/O) yazmaçları fiziksel adres uzayının bir bölgesine eşler; sıradan load/store komutları aygıtla konuşur. Ayrı G/Ç port uzayı (port-mapped I/O) ise in/out gibi özel komutlar gerektirir. Bellek eşlemeli yaklaşım günümüzde yaygındır: aynı adresleme donanımını ve aynı koruma mekanizmasını kullanır.

1.1. Aygıt Sınıfları

- Blok aygıtlar (block devices): sabit boyutlu bloklar halinde okunur/yazılır ve rastgele erişilebilir. Disk ve SSD bu sınıftadır.
- Karakter aygıtlar (character devices): bayt akışı sunar, arama (seek) yoktur. Klavye, seri port, fare.
- Ağ aygıtları: paket odaklıdır ve kendi arayüzü (socket) vardır; blok/karakter ikilisine sığmadığı için ayrı ele alınır.

2. Üç Aktarım Yöntemi

2.1. Yoklama (Polling)

CPU, durum yazmacını bir döngü içinde tekrar tekrar okur ve "meşgul" biti düşene kadar bekler. Kodu en basit olan yöntemdir ve gecikmesi çok düşüktür — aygıt hazır olduğu an CPU zaten bakıyordur.

Bedeli, bekleme süresinin tamamen boşa gitmesidir. Aygıt milisaniyeler mertebesinde yanıt veriyorsa CPU milyonlarca komut çalıştırabileceği süreyi döngüde harcar. Yoklama yalnız çok hızlı aygıtlarda ya da beklemenin kesme kurma maliyetinden kısa olduğu durumlarda mantıklıdır.

2.2. Kesme (Interrupt)

Aygıt işini bitirdiğinde CPU'ya bir kesme sinyali gönderir. CPU o anki komutu tamamlar, program sayacını ve durum yazmaçlarını saklar ve kesme vektör tablosundan ilgili işleyicinin adresini bulup oraya dallanır.

Kesmeler ikiye ayrılır:

- Maskelenebilir kesmeler (maskable): çekirdek kritik bir bölgedeyken geçici olarak kapatılabilir.
- Maskelenemeyen kesmeler (non-maskable, NMI): donanım hatası gibi ertelenemez olaylar; kapatılamazlar.

Kesme işleyicisinin uzun sürmesi tüm sistemi bekletir. Bu yüzden modern çekirdekler işi ikiye böler: üst yarı (top half) yalnız aygıtı susturur ve veriyi alır; asıl işleme alt yarıya (bottom half) ertelenir ve kesmeler açıkken çalışır.

2.3. Doğrudan Bellek Erişimi (DMA)

Büyük aktarımlarda her baytı CPU'ya taşımak israftır. DMA denetleyicisi, CPU'dan bağımsız olarak aygıt ile bellek arasında veri taşır. CPU yalnız aktarımı başlatır (kaynak adresi, hedef adresi, uzunluk) ve aktarım bittiğinde tek bir kesme alır.

DMA sırasında denetleyici bellek veri yolunu kullanır ve CPU'nun bellek erişimini yavaşlatabilir; bu etkiye cycle stealing denir. Ayrıca DMA doğrudan fiziksel belleğe yazdığı için CPU önbelleğinde eski veri kalabilir — önbellek tutarlılığı (cache coherence) ya donanımla ya da çekirdeğin önbelleği geçersiz kılmasıyla sağlanmak zorundadır.

3. Çekirdek İçindeki G/Ç Katmanları

Çekirdek G/Ç'yi katmanlı bir yapıyla ele alır; her katman altındakinin ayrıntısını gizler:

1. Kullanıcı seviyesi kütüphaneler: tamponlanmış fread/fwrite gibi çağrılar. 2. Aygıtın bağımsız çekirdek katmanı: isimlendirme, koruma, tamponlama, önbellekleme, hata raporlama. Sistem çağrısı arayüzü buradadır.
3. Aygıt sürücüler (device drivers): aygıtı özgü tek yer. Üst katmanın çağırdığı open, read, write, ioctl gibi standart bir işlev tablosunu doldurur. 4. Kesme işleyicileri: aygıttan gelen olayları karşılar.

Sürücü arayüzünün standart olması belirleyicidir: yeni bir disk modeli için yalnız sürücü yazılır, dosya sistemi ya da sistem çağrısı katmanı değişmez.

3.1. Engelleyen ve Engellemeyen Çağrılar

- Engelleyen (blocking): çağrı, iş bitene kadar döner değildir; süreç blocked durumuna geçer. Programlaması en kolay olanıdır.
- Engellemeyen (non-blocking): çağrı hemen döner ve o an ne kadar veri aktarılabildiyse onu bildirir.
- Eşzamansız (asynchronous): çağrı hemen döner, aktarım arka planda sürer ve bittiğinde süreç bir sinyal veya olayla haberdar edilir.

Engellemeyen ile eşzamansız arasındaki fark sık karıştırılır: engellemeyen çağrı "şimdi ne yapabildiysem o", eşzamansız çağrı "hepsini yapacağım, sen devam et" anlamına gelir.

3.2. Tamponlama, Önbellekleme, Spooling

Tamponlama (buffering) üreten ve tüketen tarafın hız farkını soğurur; ayrıca aktarım sırasında uygulamanın tamponunu değiştirmesine karşı kopyalama semantiği sağlar. Önbellekleme (caching) sık kullanılan veriyi hızlı ortamda tutar; tampondan farkı, önbellekteki verinin bir kopya olmasıdır. Spooling aynı anda yalnız bir işi kabul edebilen aygıtlar (yazıcı) için çıktıyı diske biriktirir ve sırayla gönderir.

4. Hata, Koruma ve Başarım

4.1. Hataların Ele Alınışı

G/Ç, çekirdekte hatanın en sık görüldüğü yerdir: kablo çıkar, disk bloğu bozulur, ağ paketi düşer. Çekirdek geçici (transient) hataları genelde yeniden deneyerek çözer; kalıcı hataları çağırana bir hata koduyla bildirir.

Sessiz veri bozulmasına karşı sağlama toplamı (checksum) kullanılır. Bir bloğun sağlaması tutmuyorsa okunan veri kullanılmaz; yanlış veriyi doğru sanıp devam etmek, hata vermekten çok daha zararlıdır.

4.2. Koruma

G/Ç komutları ayrıcalıklı (privileged) komutlardır ve yalnız çekirdek modunda çalıştırılabilir. Bir kullanıcı süreci diske doğrudan yazabilseydi dosya sistemi izinlerinin hiçbir anlamı kalmazdı: koruma dosya sisteminde değil, aygıt erişimin tekelinde durur.

Bellek eşlemeli G/Ç yazmaçları da sayfa tablosu üzerinden korunur; bu bölge kullanıcı sürecinin adres uzayına eşlenmez.

4.3. Başarımı Belirleyen Etkenler

- Bağlam değiştirme sayısı. Her kesme bir bağlam değiştirmedir; saniyede yüz binlerce paket alan bir ağ kartında kesmeler CPU'yu boğar. Çözüm kesme birleştirme (interrupt coalescing): aygıt her paket için değil, belli sayıda paket veya belli bir süre sonra tek kesme üretir.
- Kopya sayısı. Veriyi aygıttan çekirdek tamponuna, oradan kullanıcı tamponuna kopyalamak iki kopyadır. Sıfır kopya (zero-copy) teknikleri veriyi doğrudan kullanıcı sayfasına DMA ile yazdırır.
- Eşzamanlılık. Tek bir isteği hızlandırmak yerine birden çok isteği aynı anda uçurmak, disk ve ağ gibi yüksek gecikmeli aygıtlarda toplam verimi belirler.